

Wachstum · Lösungen

1. 55 € $50 \cdot 1,1$
 2. 11 y
 3. 6
 4. 30 €
 5. 1,4
 6. 32
 7. der Quotient
 8. die Differenz
 9. 439,23 $300 \cdot 1,1^4$
 10. 484 484: $440 \cdot 1,1$; Probe: $484 \cdot 1,1 = 532,4$
 11. 287,5 $250 \cdot 1,15$
 12. der Startwert steht im Jahr 0, er wird nicht noch einmal mit 1,1 multipliziert 300
 13. 300 $375 : 1,25$
 14. 343 700; 490
 15. 14 739 14 739 €: 24 000; 20 400; 17 340
 16. 1 331 Jahr 3, denn $1\,000 \cdot 1,1^3$
- P10 2016 · 4a
17. 4,45 mg; 4 h $5,00 \cdot 0,89 = 4,45$
- P10 2020 · 4a
18. 2019: 54; 2022: $57,3 \cdot 1,03 = 59,019 \approx 59,0$ $57,3 \cdot 1,03 = 59,019 \approx 59,0$
- P10 2017 · 7a
19. $756,9 \approx 757$ hPa; ≈ 328 hPa $870 \cdot 0,87 = 756,9 \approx 757$
- P10 2019 · 7a
20. 10 kg; 10,816 kg; $\approx 12,167$ kg Wachstumsfaktor 1,04; $10,4 \cdot 1,04 = 10,816$
 21. 350
 22. 225

P10 2025 · 7a

23. Punkte (0|80), (1|112), (2|157), (3|220), (4|308) eingetragen, zunehmend steiler
- Skala wählen

P10 2021 · 6b

24. x-Achse 1 Kästchen = 5 min, y-Achse 1 Kästchen = 2 cm; fallende Strecke von (0; 40) bis (80; 24)
- 80 min $\hat{=}$ 16 Kästchen; 40 cm $\hat{=}$ 20 Kästchen
25. Punkte (0|100), (1|120), (2|144), (3|173), (4|207)
26. 125 liegt genau in der Mitte zwischen 100 und 150
- Punkte (0|125), (1|150), (2|180), (3|216)
27. glatte, nach rechts steiler werdende Kurve durch (0|100) bis (4|207)
28. Punkte eingetragen
- waagerecht 1 Jahr je Kästchen, senkrecht 100 € je Kästchen; 531 passt in 800

P10 2016 · 4b

29. x-Achse Zeit in h, 1 h je Teilstrich; y-Achse Masse in mg, 1 mg je Teilstrich; sieben Punkte, fallende Kurve
- Skala x 0 bis 8, y 0 bis 7

P10 2017 · 7b

30. x-Achse Höhe in km, 2 Kästchen je km; y-Achse Luftdruck in hPa, 1 Kästchen je 50 hPa; sieben Punkte, fallende Kurve
- x 0 bis 10 km, y 0 bis 1000 hPa
31. 192
- 50; 98; Ablesegenauigkeit ± 5
32. der Faktor ist größer als eins
- mehr
33. 2016 ist der Schritt null
- $t = 5$
34. 1,4
35. Zunahme um 15 %
36. 1 536
- 2 400; 1 920
37. 40 und 1,3
- Anfangswert und Faktor
38. $600 \cdot 0,8^t$
- $m(t)$
39. 1 536 €
- $3\,000 \cdot 0,8^3$

40. $0,9^2$, Faktor 0,9 $10\%: 810 : 1\,000 = 0,81$

41. $40 \cdot 1,3^t$ $A(t)$

42. 1,2, also 20 % Zunahme $420 : 350$

43. 0,75

44. 1,05: Faktor, jedes Jahr 5 % mehr 250 : Mitglieder zu Beginn

P10 2018 · 2a

45. $600\,000\text{ €} \cdot 1,08 = 648\,000\text{ €}$ $48\,000\text{ €} : 600\,000\text{ €} = 8\%$

P10 2019 · 7b

46. 10: Anfangsmasse in kg; 1,04: Wachstumsfaktor, +4 % je Woche; x: Zeit in Wochen

47. der Bestand wächst jedes Jahr mit dem Faktor 1,2, also um 20 % $1,2; 1,2; 1,2$

48. $\approx 3\,546$ $t = 6: 2\,500 \cdot 1,06^6$

49. die Behauptung stimmt nicht, es fehlen knapp 40 € $2\,000 \cdot 1,04^{10} \approx 2\,960,49\text{ €}$

P10 2016 · 4e

50. $\approx 0,31\text{ mg}$

P10 2025 · 7b

51. $112 : 80 = 1,4$ (alle Quotienten $\approx 1,4$); $N(t) = 80 \cdot 1,4^t$; wahr, $N(24) \approx 257\,136 > 250\,000$ $1,4^{24} \approx 3214,2$

52. Abnahme um 10 % heißt Faktor 0,9 $B(t) = 2\,000 \cdot 0,9^t$

53. Startwert 80 und Quotient 1,25 $f(t) = 80 \cdot 1,25^t$

P10 2017 · 7c

54. $y = 1000 \cdot 0,87^x$

P10 2017 · 7d

55. ja, $1000 \cdot 0,87^4 \approx 573\text{ hPa}$ $0,87^4 \approx 0,573$

P10 2020 · 4c

56. nein, Studie 1 $54 \cdot 1,03^{14} \approx 81,7$ gegen Studie 2 = 75,6 (Tausend Liter) $54 \cdot 1,03^{14} \approx 81,7; 54 \cdot 1,4 = 75,6$

57. 100

58. nur er geht durch (0|0) h

59. fallende Kurve, die immer flacher wird f
60. Start bei 300 und Gerade, weil jede Minute derselbe Betrag dazukommt g
61. f passt: Start bei 100, gekrümmt. g passt nicht: Gerade. h passt nicht: Start im Ursprung, die Fläche ist aber schon zu Beginn 100
62. f passt: Start bei 45, Kurve. g passt nicht: Gerade, also jede Woche gleich viel. h passt nicht: Start bei 0, das Kalb wiegt aber 45 kg
63. eine Gerade hat immer denselben Zuwachs
Gleicher Prozentsatz heißt gleicher Faktor: die Zuwächse werden von Jahr zu Jahr größer und der Graph steiler
- P10 2019 · 7c
64. Graph 1 nein (linear); Graph 2 ja (Start 10 kg, Zuwächse wachsen); Graph 3 nein (Start bei 0 kg)
Startwert 10 kg; gleicher Prozentsatz $\Rightarrow$ wachsende Zuwächse
65. b ist die Gerade
- Prüfstein · P10 2026 FOR · 7
- a) 2026: 650,00 €; 2029: 687,76 €
Wachstumsfaktor 1,019; $674,93 \cdot 1,019$
- b) B; A: Miete beginnt bei 0 € statt bei 650 €; C: linear, jedes Jahr gleicher Betrag statt gleicher Prozentsatz
Startwert 650 €; konstanter Prozentsatz $\Rightarrow$ wachsende Zuwächse
- c) $M(t) = 650 \cdot 1,019^t$; $M(14) \approx 845,96$ € (rund 846 €)
 $t = 2040 - 2026 = 14$; $1,019^{14} \approx 1,3015$